

P.O.O / Java — Programação Orientada a Objetos

Aula 15 — Acoplamento entre Classes

Nome: _____ Data: _____

1. Acoplamento entre classes

Acoplamento mede o quanto uma classe depende de outra. O objetivo é ter baixo acoplamento — classes independentes e reutilizáveis.

Tipo	Descrição	Exemplo	Recomendação
Alto acoplamento	Classe A depende fortemente de B	A instancia e usa B diretamente	Evitar — dificulta manutenção
Baixo acoplamento	A depende de uma interface de B	A usa interface, B implementa	Preferir — facilita troca e teste
Sem acoplamento	A não conhece B	Sem relação	Ideal quando possível

Java

```
// Alto acoplamento (ruim)
public class Pedido {
    private MySQL banco = new MySQL(); // depende de implementação específica
    public void salvar() { banco.inserir(this); }
}

// Baixo acoplamento (bom) – depende de interface
public interface RepositorioPedido {
    void salvar(Pedido p);
}

public class Pedido {
    private RepositorioPedido repo; // depende de interface

    public Pedido(RepositorioPedido repo) { // injeção de dependência
        this.repo = repo;
    }

    public void salvar() { repo.salvar(this); }
}

// Agora posso trocar a implementação sem mudar Pedido
public class MySQLRepo implements RepositorioPedido {
    public void salvar(Pedido p) { /* salva no MySQL */ }
}
public class ArquivoRepo implements RepositorioPedido {
    public void salvar(Pedido p) { /* salva em arquivo */ }
}
```

Exercício 1 — Identificando acoplamento

Analise o código abaixo e identifique o tipo de acoplamento. Refatore para reduzir o acoplamento usando interface:

Java

```
public class Notificador {
    private EmailService email = new EmailService();
    public void notificar(String msg) { email.enviar(msg); }
}
```

Resumo da aula

- Alto acoplamento: classes dependem fortemente umas das outras — dificulta manutenção.

- Baixo acoplamento: classes dependem de interfaces, não de implementações.
- Injeção de dependência: passar a dependência pelo construtor em vez de instanciar dentro.